

ВОПРОС 1: ЗАКОН КУЛОНА. НАПРЯЖЁННОСТЬ. ТЕОРЕМА ГАУССА

Закон Кулона (формулировка)

Формулировка: Сила взаимодействия между двумя точечными неподвижными зарядами прямо пропорциональна произведению величин зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Сила направлена вдоль прямой, соединяющей заряды.

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2} \cdot \hat{r}_{12} \quad (1)$$

где:

- $\vec{F}_{12}$ - сила, действующая на заряд q_1 со стороны заряда q_2
- $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ Ф/м - электрическая постоянная
- r - расстояние между зарядами
- $\hat{r}_{12}$ - единичный вектор, направленный от q_2 к q_1

Напряжённость электрического поля

Определение: Напряжённость электрического поля - это силовая характеристика поля, определяемая как сила, действующая на единичный положительный пробный заряд, помещённый в данную точку поля.

Для точечного заряда q в вакууме:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \hat{r} \quad (2)$$

Физический смысл: Если в точку с напряжённостью $\vec{E}$ поместить точечный заряд q , то на него будет действовать сила $\vec{F} = q\vec{E}$.

Поток напряжённости (электрический поток)

Определение: Поток вектора напряжённости через поверхность S характеризует количество силовых линий, пронизывающих эту поверхность.

$$\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad (3)$$

Для замкнутой поверхности:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad (4)$$

Теорема Гаусса (интегральная форма)

Формулировка: Поток вектора напряжённости электрического поля через любую замкнутую поверхность пропорционален алгебраической сумме зарядов, заключённых внутри этой поверхности.

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{внутр}}}{\epsilon_0} \quad (5)$$

где $Q_{\text{внутр}} = \sum q_i$ - суммарный заряд внутри поверхности S .

Важное следствие: Теорема Гаусса позволяет легко вычислять напряжённость поля для систем с высокой степенью симметрии.

Примеры «трёх простейших геометрий»

1. Точечный заряд (сферическая симметрия)

Выбираем в качестве гауссовой поверхности сферу радиуса r с центром в заряде Q :

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad (6)$$

Отсюда:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2}, \quad \vec{E} = E(r)\hat{r} \quad (7)$$

2. Бесконечная заряженная плоскость (поверхностная плотность σ)

Используем гауссову поверхность в виде цилиндра, пересекающего плоскость:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2E \cdot \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0} \quad (8)$$

Отсюда:

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad (9)$$

Поле однородно и направлено перпендикулярно плоскости.

3. Бесконечный равномерно заряженный цилиндр (линейная плотность λ)

Для точки вне цилиндра ($r > R$) используем цилиндрическую гауссову поверхность:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0} \quad (10)$$

Отсюда:

$$E(r) = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\lambda}{r} \quad (11)$$

Теорема Гаусса (дифференциальная форма)

Применяя теорему Остроградского-Гаусса к интегральной форме:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_V \text{div} \vec{E} dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho dV \quad (12)$$

Получаем дифференциальную форму:

$$\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (13)$$

где ρ - объёмная плотность заряда.

Физический смысл: Источниками электрического поля являются электрические заряды.

Поверхностная плотность заряда

Если заряды сосредоточены на поверхности, используют поверхностную плотность σ (Кл/м²).
Граничное условие для нормальной составляющей поля на границе раздела:

$$E_n^{\text{вне}} - E_n^{\text{внутр}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (14)$$

Циркуляция вектора $\vec{E}$ в электростатике

В электростатике электрическое поле потенциально, поэтому циркуляция по любому замкнутому контуру равна нулю:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (15)$$

В дифференциальной форме:

$$\text{rot} \vec{E} = 0 \quad (16)$$

Следствие: Из этого свойства следует существование скалярного потенциала φ тако-
го, что $\vec{E} = -\nabla\varphi$.

Дивергенция $\vec{E}$

Как было показано выше:

$$\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (17)$$

Это одно из уравнений Максвелла, устанавливающее связь между полем и его источ-
никами.

Объёмная плотность энергии электрического поля

Энергия электрического поля распределена в пространстве с плотностью:

$$u_E = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{\vec{D} \cdot \vec{E}}{2} \quad (18)$$

где $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$ - вектор электрического смещения (для вакуума).

Полная энергия поля в объёме V :

$$W = \int_V u_E dV = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_V E^2 dV \quad (19)$$

Пример: Для заряженного конденсатора эта формула позволяет вычислить запасён-
ную энергию.

ВОРОС 2: ГРАДИЕНТ. СВЯЗЬ ПОТЕНЦИАЛА И НАПРЯЖЁННОСТИ. УРАВНЕНИЯ ЛАПЛАСА И ПУАССОНА. ПРОВОДИМОСТЬ. ОБОБЩЁННЫЙ ЗАКОН ОМА

Градиент (общий вид)

Определение: Градиент — это векторный дифференциальный оператор, показывающий направление и скорость наискорейшего роста скалярной функции в пространстве.

В декартовых координатах для скалярной функции $\varphi(x, y, z)$:

$$\text{grad } \varphi = \nabla \varphi = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) \quad (20)$$

Физический смысл:

- Направление градиента указывает направление наибольшего роста функции
- Модуль градиента $|\nabla \varphi|$ равен скорости роста функции в этом направлении
- Градиент всегда перпендикулярен поверхностям уровня (эквипотенциальным поверхностям)

Свойства градиента:

- Линейность: $\nabla(\alpha\varphi + \beta\psi) = \alpha\nabla\varphi + \beta\nabla\psi$
- Правило Лейбница: $\nabla(\varphi\psi) = \varphi\nabla\psi + \psi\nabla\varphi$
- Градиент константы равен нулю: $\nabla C = 0$

Связь потенциала и напряжённости

В электростатике существует фундаментальная связь между напряжённостью поля и электростатическим потенциалом:

$$\vec{E} = -\text{grad } \varphi = -\nabla \varphi \quad (21)$$

Физический смысл:

- Знак "минус" означает, что напряжённость поля направлена в сторону убывания потенциала
- Силовые линии электрического поля перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям
- Поле направлено от областей с более высоким потенциалом к областям с более низким потенциалом

Интегральная форма связи: Разность потенциалов между двумя точками 1 и 2 равна:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (22)$$

Это означает, что работа по перемещению единичного заряда между двумя точками не зависит от пути перемещения.

Важное следствие: Из соотношения $\vec{E} = -\nabla\varphi$ автоматически следует:

$$\operatorname{rot} \vec{E} = 0 \quad (23)$$

что подтверждает потенциальный характер электростатического поля.

Уравнения Пуассона и Лапласа

Подставим связь между полем и потенциалом $\vec{E} = -\nabla\varphi$ в дифференциальную форму закона Гаусса $\operatorname{div} \vec{E} = \rho/\varepsilon_0$:

$$\operatorname{div}(-\nabla\varphi) = -\nabla^2\varphi = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (24)$$

Получаем **уравнение Пуассона**:

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (25)$$

где ∇^2 — оператор Лапласа (лапласиан). В декартовых координатах:

$$\nabla^2\varphi = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2} \quad (26)$$

В областях, где объёмная плотность зарядов равна нулю ($\rho = 0$), получаем **уравнение Лапласа**:

$$\nabla^2\varphi = 0 \quad (27)$$

Физический смысл уравнений:

- Уравнение Пуассона описывает, как заряды "создают" потенциал - потенциал "создаёт" с зарядов
- Уравнение Лапласа описывает поведение потенциала в областях, свободных от зарядов

Методы решения:

- **Метод разделения переменных** - для задач с простой геометрией
- **Метод функции Грина** - для произвольного распределения зарядов
- **Метод зеркальных изображений** - для задач с проводящими поверхностями
- **Численные методы** - для сложных геометрий

Проводимость и обобщённый закон Ома

Определение проводимости: Удельная проводимость σ — это физическая величина, характеризующая способность материала проводить электрический ток. Она обратна удельному сопротивлению ρ :

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad (28)$$

Единица измерения в СИ: Сименс на метр [См/м].

Обобщённый закон Ома в дифференциальной форме:

Для проводящей среды плотность тока $\vec{j}$ связана с напряжённостью электрического поля $\vec{E}$ соотношением:

$$\vec{j} = \sigma \vec{E} \quad (29)$$

Физический смысл: В проводнике под действием электрического поля возникает направленное движение свободных зарядов - электрический ток. Плотность тока пропорциональна приложенному полю.

Интегральная форма закона Ома:

Для однородного проводника длиной l и площадью поперечного сечения S :

$$I = \frac{U}{R}, \quad \text{где } R = \frac{l}{\sigma S} = \rho \frac{l}{S} \quad (30)$$

Уравнение непрерывности:

Из закона сохранения заряда следует уравнение непрерывности:

$$\operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (31)$$

В стационарном режиме ($\partial \rho / \partial t = 0$) выполняется:

$$\operatorname{div} \vec{j} = 0 \quad (32)$$

Это означает, что в каждую точку проводника втекает столько же тока, сколько вытекает.

Обобщение для неоднородных сред:

В случае неоднородной проводимости $\sigma(\vec{r})$ закон Ома и уравнение непрерывности объединяются в:

$$\operatorname{div}(\sigma \nabla \varphi) = 0 \quad (33)$$

Это уравнение позволяет решать задачи о распределении потенциала и тока в средах с неоднородной проводимостью.

Примеры применения:

- Расчёт сопротивления проводников сложной формы
- Задачи электротомографии в геофизике
- Моделирование распространения тока в биологических тканях
- Расчёт токов в полупроводниковых устройствах

Граничные условия: На границе раздела двух сред с различной проводимостью выполняются условия:

- Непрерывность нормальной компоненты плотности тока: $j_{1n} = j_{2n}$
- Непрерывность тангенциальной компоненты напряжённости поля: $E_{1\tau} = E_{2\tau}$

Эти условия обеспечивают сохранение тока и непрерывность потенциала на границе раздела.

ВОПРОС 3: ЗАКОН БИО-САВАРА. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ВЕКТОРА $\vec{B}$

Закон Био-Савара-Лапласа

Формулировка: Магнитное поле, создаваемое элементом тока $I d\vec{l}$ в точке наблюдения, определяется формулой:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I[d\vec{l} \times \hat{r}]}{r^2} \quad (34)$$

где:

- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ Гн/м - магнитная постоянная
- I - сила тока в элементе проводника
- $d\vec{l}$ - вектор элемента длины проводника (направлен по току)
- $\vec{r}$ - радиус-вектор от элемента тока к точке наблюдения
- $\hat{r} = \vec{r}/r$ - единичный вектор

Физический смысл:

- Магнитное поле перпендикулярно плоскости, содержащей $d\vec{l}$ и $\vec{r}$
- Направление определяется правилом правого винта (буравчика)
- Поле убывает как $1/r^2$, аналогично электрическому полю точечного заряда

Принцип суперпозиции: Для нахождения полного поля от всей цепи необходимо проинтегрировать:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I[d\vec{l} \times \hat{r}]}{r^2} \quad (35)$$

Вычисление $\vec{B}$ на оси витка с током

Рассмотрим круговой виток радиуса R с током I . На оси витка на расстоянии x от центра:

$$B(x) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad (36)$$

Вывод формулы:

- Каждый элемент тока $I d\vec{l}$ создаёт поле $d\vec{B}$, перпендикулярное $\vec{r}$
- Вследствие симметрии, поперечные компоненты компенсируются, остаётся только продольная компонента
- Интегрирование по всему контуру даёт приведённую выше формулу

Частные случаи:

- В центре витка ($x = 0$): $B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}$
- На большом расстоянии ($x \gg R$): $B(x) \approx \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3}$

Магнитный момент витка: $B(x) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2m}{x^3}$, где $m = I \cdot \pi R^2$

Циркуляция магнитного поля (Закон Ампера)

Интегральная форма: Циркуляция вектора $\vec{B}$ по замкнутому контуру пропорциональна алгебраической сумме токов, охватываемых этим контуром:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{охв}} \quad (37)$$

Обобщённая форма (с током смещения):

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(I_{\text{пров}} + \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \right) \quad (38)$$

Физический смысл: Магнитное поле является вихревым - его источниками являются токи и изменяющиеся электрические поля.

Пример расчёта поля: провод с радиальным распределением тока

Рассмотрим бесконечно длинный цилиндрический провод радиуса R с осесимметричным распределением плотности тока $j(r)$.

Случай 1: Точка вне провода ($r > R$)

Применяем закон Ампера к окружности радиуса r :

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I_{\text{полн}} \quad (39)$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 I_{\text{полн}}}{2\pi r} \quad (40)$$

Случай 2: Точка внутри провода ($r < R$)

Ток внутри контура радиуса r :

$$I(r) = \int_0^r j(r') \cdot 2\pi r' dr' \quad (41)$$

Из закона Ампера:

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I(r) \quad (42)$$

$$B(r) = \frac{\mu_0}{r} \int_0^r j(r') r' dr' \quad (43)$$

Пример: Для однородной плотности тока $j = \text{const}$:

$$B(r) = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \quad (44)$$

Ротор магнитного поля

Дифференциальная форма закона Ампера:

$$\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (45)$$

где:

- $\mu_0 \vec{j}$ - вклад токов проводимости
- $\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ - вклад тока смещения

Физический смысл: Вихри магнитного поля создаются как обычными токами, так и изменяющимися электрическими полями.

Дивергенция магнитного поля

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0 \quad (46)$$

Физический смысл:

- Магнитные заряды (монополи) не существуют
- Силовые линии магнитного поля всегда замкнуты
- Поле является соленоидальным (не имеет источников)

Это одно из уравнений Максвелла, подтверждающее отсутствие магнитных монополей.

ВОПРОС 4: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И МАГНИТНЫЙ ДИПОЛИ

Электрический диполь

Определение: Система двух равных по величине и противоположных по знаку зарядов, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга.

$$\vec{p} = q \cdot \vec{l} \quad (47)$$

где:

- q - величина одного из зарядов
- $\vec{l}$ - вектор, направленный от отрицательного заряда к положительному
- $\vec{p}$ - дипольный момент

Поле диполя в дальней зоне ($r \gg l$):

Потенциал:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2} \quad (48)$$

Напряжённость поля:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{3(\vec{p} \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{p}}{r^3} \quad (49)$$

Компоненты поля в сферических координатах:

$$E_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2p \cos \theta}{r^3} \quad (50)$$

$$E_\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{p \sin \theta}{r^3} \quad (51)$$

$$E_\phi = 0 \quad (52)$$

Сила и момент, действующие на диполь

Сила в неоднородном поле:

$$\vec{F} = (\vec{p} \cdot \nabla) \vec{E} \quad (53)$$

Момент сил в однородном поле:

$$\vec{N} = \vec{p} \times \vec{E} \quad (54)$$

Момент стремится повернуть диполь по направлению поля.

Энергия диполя во внешнем поле:

$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E} \quad (55)$$

Магнитный диполь

Определение: Эквивалентом электрического диполя в магнетизме является малый контур с током.

$$\vec{m} = I \cdot \vec{S} \quad (56)$$

где:

- I - сила тока в контуре
- $\vec{S}$ - вектор площади контура (направлен по нормали по правилу буравчика)
- $\vec{m}$ - магнитный момент

Поле диполя в дальней зоне ($r \gg \sqrt{S}$):

Векторный потенциал:

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\vec{m} \times \hat{r}}{r^2} \quad (57)$$

Магнитная индукция:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{3(\vec{m} \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{m}}{r^3} \quad (58)$$

Аналогия с электрическим диполем: Формулы для полей электрического и магнитного диполей идентичны с точностью до замены:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \leftrightarrow \frac{\mu_0}{4\pi}, \quad \vec{p} \leftrightarrow \vec{m}, \quad \vec{E} \leftrightarrow \vec{B} \quad (59)$$

Сила и момент, действующие на магнитный диполь

Сила в неоднородном поле:

$$\vec{F} = (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{B} \quad (60)$$

Момент сил в однородном поле:

$$\vec{N} = \vec{m} \times \vec{B} \quad (61)$$

Энергия магнитного диполя во внешнем поле:

$$U = -\vec{m} \cdot \vec{B} \quad (62)$$

Физические примеры и применения

Электрические диполи:

- Молекулы воды и других полярных веществ
- Дипольные антенны в радиотехнике
- Сегнетоэлектрики в физике конденсированного состояния

Магнитные диполи:

- Орбитальные и спиновые магнитные моменты электронов
- Постоянные магниты
- Магнитные материалы в технике

Дипольное приближение: На больших расстояниях любая система зарядов или токов ведёт себя как диполь, если её суммарный заряд равен нулю.

Условия применимости дипольного приближения:

- Для электрического диполя: $r \gg l$
- Для магнитного диполя: $r \gg \sqrt{S}$
- Система должна быть электрически нейтральной в целом

ВОПРОС 5: КОЛЕБАНИЯ В RLC-КОНТУРЕ. ДОБРОТНОСТЬ. РЕЗОНАНС

Свободные колебания в RLC-контуре

Уравнение цепи: Для последовательного RLC-контур уравнение для заряда конденсатора $q(t)$ имеет вид:

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = 0 \quad (63)$$

Характеристическое уравнение:

$$Ls^2 + Rs + \frac{1}{C} = 0 \quad (64)$$

Корни характеристического уравнения:

$$s_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \quad (65)$$

Вводим параметры:

- $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ - собственная частота контура
- $\delta = \frac{R}{2L}$ - коэффициент затухания

Режимы свободных колебаний

1. Колебательный режим (малое затухание)

Условие: $\delta < \omega_0$ или $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

Решение:

$$q(t) = q_0 e^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi) \quad (66)$$

где $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ - частота затухающих колебаний

2. Критический режим

Условие: $\delta = \omega_0$ или $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

Решение:

$$q(t) = (A + Bt)e^{-\delta t} \quad (67)$$

3. Аperiодический режим

Условие: $\delta > \omega_0$ или $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

Решение:

$$q(t) = Ae^{s_1 t} + Be^{s_2 t} \quad (68)$$

Декремент затухания

Определение: Логарифмический декремент затухания характеризует скорость затухания колебаний:

$$\Lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \delta T = \frac{2\pi\delta}{\omega} \quad (69)$$

где:

- $A(t)$ - амплитуда в момент времени t
- $A(t+T)$ - амплитуда через период T
- $T = \frac{2\pi}{\omega}$ - период затухающих колебаний

Физический смысл: Чем больше Λ , тем быстрее затухают колебания.

Вынужденные колебания

Уравнение при гармонической ЭДС:

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = \mathcal{E}_0 \cos(\Omega t) \quad (70)$$

Установившееся решение:

$$q(t) = q_0 \cos(\Omega t - \psi), \quad I(t) = I_0 \cos\left(\Omega t - \psi + \frac{\pi}{2}\right) \quad (71)$$

Амплитуда тока:

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{Z}, \quad Z = \sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2} \quad (72)$$

где Z - полное сопротивление (импеданс) цепи.

Резонанс

Резонансная частота:

$$\Omega_{\text{рез}} = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (73)$$

Амплитуда тока при резонансе:

$$I_{0\text{рез}} = \frac{\mathcal{E}_0}{R} \quad (74)$$

Добротность и ширина резонансной кривой:

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}, \quad \Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 \quad (75)$$

где ω_1, ω_2 - частоты, на которых амплитуда тока в $\sqrt{2}$ раз меньше резонансной.

Добротность колебательного контура

Энергетический смысл:

$$Q = 2\pi \frac{\text{Энергия, запасённая в контуре}}{\text{Энергия, теряемая за период}} \quad (76)$$

Выражения для добротности:

$$Q = \frac{\omega_0}{2\delta} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (77)$$

$$Q = \frac{\rho}{R}, \quad \rho = \sqrt{\frac{L}{C}} - \text{характеристическое сопротивление} \quad (78)$$

Физический смысл:

- Высокая добротность означает медленное затухание колебаний
- Высокая добротность соответствует острой резонансной кривой
- Добротность характеризует избирательность контура

ВОПРОС 6: КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЕ ЦЕПИ. КОМПЛЕКСНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Условия квазистационарности

Основное условие: Время распространения электромагнитного возмущения по цепи много меньше периода колебаний:

$$\tau_{\text{распр}} = \frac{l}{c} \ll T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (79)$$

или

$$l \ll \lambda = cT \quad (80)$$

где:

- l - характерный размер цепи
- c - скорость света
- T - период колебаний
- λ - длина волны

Физический смысл: При выполнении этих условий можно считать, что ток во всех сечениях цепи устанавливается практически мгновенно.

Комплексный метод расчёта цепей

Комплексные амплитуды: Гармонический сигнал $x(t) = X_0 \cos(\omega t + \varphi)$ представляется как:

$$\dot{X} = X_0 e^{j(\omega t + \varphi)} = \dot{X}_0 e^{j\omega t} \quad (81)$$

где $\dot{X}_0 = X_0 e^{j\varphi}$ - комплексная амплитуда.

Комплексные сопротивления (импедансы):

$$\dot{Z}_R = R \quad (\text{резистор}) \quad (82)$$

$$\dot{Z}_L = j\omega L \quad (\text{катушка индуктивности}) \quad (83)$$

$$\dot{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} \quad (\text{конденсатор}) \quad (84)$$

Обобщённый закон Ома в комплексной форме:

$$\dot{U} = \dot{Z} \dot{I} \quad (85)$$

Векторные диаграммы

Метод построения:

- Ток принимается за опорный вектор (направляется по вещественной оси)
- Напряжение на резисторе совпадает по фазе с током
- Напряжение на катушке опережает ток на $\frac{\pi}{2}$
- Напряжение на конденсаторе отстает от тока на $\frac{\pi}{2}$

Пример для последовательной RLC-цепи:

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C = \dot{I} \left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \right) \quad (86)$$

Примеры расчёта схем смешанного соединения

Правила расчёта:

- Последовательное соединение: $\dot{Z}_{\text{посл}} = \sum \dot{Z}_i$
- Параллельное соединение: $\frac{1}{\dot{Z}_{\text{пар}}} = \sum \frac{1}{\dot{Z}_i}$
- Преобразование треугольник-звезда и обратно

Пример 1: Последовательный RLC-контур

Импеданс:

$$\dot{Z} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad (87)$$

Модуль импеданса:

$$Z = |\dot{Z}| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} \quad (88)$$

Фазовый сдвиг:

$$\varphi = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \quad (89)$$

Пример 2: Параллельный RLC-контур

Адмитанс (комплексная проводимость):

$$\dot{Y} = \frac{1}{R} + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right) \quad (90)$$

Импеданс:

$$\dot{Z} = \frac{1}{\dot{Y}} = \frac{1}{\frac{1}{R} + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)} \quad (91)$$

Пример 3: Смешанное соединение

Рассмотрим цепь: резистор R и катушка L последовательно, соединённые параллельно с конденсатором C .

Импеданс ветви RL:

$$\dot{Z}_1 = R + j\omega L \quad (92)$$

Импеданс ветви C:

$$\dot{Z}_2 = -j \frac{1}{\omega C} \quad (93)$$

Общий импеданс:

$$\dot{Z} = \frac{\dot{Z}_1 \dot{Z}_2}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2} = \frac{(R + j\omega L) \left(-j \frac{1}{\omega C} \right)}{R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)} \quad (94)$$

Мощность в цепях переменного тока

Мгновенная мощность:

$$p(t) = u(t)i(t) \quad (95)$$

Активная мощность:

$$P = UI \cos \varphi \quad (96)$$

где $\cos \varphi$ - коэффициент мощности.

Комплексная мощность:

$$\dot{S} = \dot{U} \dot{I}^* = P + jQ \quad (97)$$

где:

- P - активная мощность
- Q - реактивная мощность
- $S = |\dot{S}|$ - полная мощность

Баланс мощностей: Сумма активных мощностей источников равна сумме активных мощностей приёмников.

ВОПРОС 7: ЭНЕРГИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Энергия магнитного поля

Энергия катушки индуктивности: При установлении тока в катушке индуктивности L энергия магнитного поля запасается в соответствии с формулой:

$$W = \frac{1}{2} L I^2 \quad (98)$$

Вывод: Работа источника по преодолению ЭДС самоиндукции при нарастании тока от 0 до I :

$$dA = \mathcal{E}_{\text{сам}} I dt = -L \frac{dI}{dt} I dt = -L I dI \quad (99)$$

Работа, совершаемая источником против ЭДС самоиндукции, идёт на создание магнитного поля:

$$A = \int_0^I L I' dI' = \frac{1}{2} L I^2 \quad (100)$$

Объёмная плотность энергии магнитного поля: Для однородного поля внутри длинного соленоида:

$$L = \mu_0 \mu \frac{N^2}{l} S, \quad B = \mu_0 \mu \frac{N}{l} I \quad (101)$$

Подставляя, получаем:

$$W = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \mu_0 \mu \frac{N^2}{l} S \cdot \frac{B^2 l^2}{\mu_0^2 \mu^2 N^2} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0 \mu} S l \quad (102)$$

Так как Sl - объём соленоида, то объёмная плотность энергии:

$$w = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0 \mu} = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} \quad (103)$$

В вакууме ($\mu = 1$):

$$w = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad (104)$$

Общий случай неоднородного поля:

$$W = \frac{1}{2} \int \vec{H} \cdot \vec{B} dV \quad (105)$$

Магнитный поток

Определение: Магнитный поток через поверхность S равен:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (106)$$

Единица измерения - Вебер (Вб): $1 \text{ Вб} = 1 \text{ Тл} \cdot \text{м}^2$.

Поток через замкнутую поверхность: В силу уравнения $\text{div} \vec{B} = 0$ и теоремы Гаусса:

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (107)$$

Это означает, что магнитные силовые линии всегда замкнуты.

Закон электромагнитной индукции Фарадея

Формулировка: ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения магнитного потока через контур:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (108)$$

Интегральная форма:

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (109)$$

Дифференциальная форма (уравнение Максвелла-Фарадея):

$$\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (110)$$

Правило Ленца

Формулировка: Индуцированный ток направлен так, чтобы своим магнитным полем противодействовать изменению магнитного потока, вызвавшему этот ток.

Физический смысл: Правило Ленца является следствием закона сохранения энергии. Знак "минус" в законе Фарадея отражает это правило.

Самоиндукция и индуктивность

Явление самоиндукции: Возникновение ЭДС индукции в контуре при изменении тока в этом же контуре.

$$\mathcal{E}_{\text{сам}} = -L \frac{dI}{dt} \quad (111)$$

где L - индуктивность контура.

Индуктивность соленоида: Для длинного соленоида (длина l , площадь сечения S , число витков N):

$$L = \mu_0 \mu \frac{N^2}{l} S \quad (112)$$

Вывод: Магнитное поле внутри соленоида:

$$B = \mu_0 \mu \frac{N}{l} I \quad (113)$$

Поток через один виток:

$$\Phi_1 = BS = \mu_0 \mu \frac{N}{l} IS \quad (114)$$

Полный поток (потокосцепление):

$$\Psi = N\Phi_1 = \mu_0 \mu \frac{N^2}{l} IS \quad (115)$$

По определению индуктивности $\Psi = LI$, поэтому:

$$L = \frac{\Psi}{I} = \mu_0 \mu \frac{N^2}{l} S \quad (116)$$

ВОПРОС 8: ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ

Электрическое поле в веществе

Вектор электрической индукции (электрическое смещение):

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad (117)$$

где $\vec{P}$ - вектор поляризации (дипольный момент единицы объема).
Для линейных изотропных диэлектриков:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E} \quad (118)$$

где ε - относительная диэлектрическая проницаемость.

Поляризация: Возникает под действием электрического поля. Для линейных диэлектриков:

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} \quad (119)$$

где χ_e - диэлектрическая восприимчивость, связанная с ε соотношением $\varepsilon = 1 + \chi_e$.

Магнитное поле в веществе

Вектор намагниченности: $\vec{M}$ - магнитный момент единицы объема.

Связь между $\vec{B}$, $\vec{H}$ и $\vec{M}$:

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \quad (120)$$

Для линейных изотропных магнетиков:

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}, \quad \vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H} \quad (121)$$

где μ - относительная магнитная проницаемость, χ_m - магнитная восприимчивость, причём $\mu = 1 + \chi_m$.

Классификация магнетиков

Диамагнетики:

- $\chi_m < 0$, $\mu < 1$ (но очень близко к 1)
- Намагниченность направлена против внешнего поля
- Обусловлена орбитальным движением электронов
- Примеры: Bi, Cu, Ag, Au

Парамагнетики:

- $\chi_m > 0$, $\mu > 1$ (но очень близко к 1)
- Намагниченность направлена по внешнему полю
- Обусловлена собственными магнитными моментами атомов
- Примеры: Al, Pt, O₂

Ферромагнетики:

- $\chi_m \gg 1, \mu \gg 1$
- Сильная намагниченность даже в слабых полях
- Обладают спонтанной намагниченностью и температурой Кюри
- Примеры: Fe, Ni, Co, Gd

Граничные условия

На границе раздела двух сред должны выполняться условия:

Для электрического поля:

$$D_{1n} - D_{2n} = \sigma_{\text{своб}} \quad (122)$$

$$E_{1\tau} - E_{2\tau} = 0 \quad (123)$$

Для магнитного поля:

$$B_{1n} - B_{2n} = 0 \quad (124)$$

$$H_{1\tau} - H_{2\tau} = j_{\text{пов}} \quad (125)$$

где $\sigma_{\text{своб}}$ - поверхностная плотность свободных зарядов, $j_{\text{пов}}$ - поверхностная плотность тока.

Гистерезис

Определение: Явление неоднозначной зависимости намагниченности от напряжённости магнитного поля.

Петля гистерезиса: Замкнутая кривая, описывающая зависимость $B(H)$ или $M(H)$ при циклическом изменении H .

Характеристики петли гистерезиса:

- B_r - остаточная индукция (остаточная намагниченность)
- H_c - коэрцитивная сила (напряжённость поля, необходимая для размагничивания)

Классификация по гистерезису:

- **Мягкие магнетики:** Узкая петля гистерезиса, малая H_c (применяются в трансформаторах)
- **Жёсткие магнетики:** Широкая петля, большая H_c (для постоянных магнитов)

Линейная и нелинейная магнитные проницаемости:

- Линейная: $\mu = \text{const}$, петля гистерезиса вырождается в прямую (идеализация)
- Нелинейная: $\mu = \mu(H)$, реальные ферромагнетики

Потери на гистерезис: Энергия, теряемая за один цикл перемагничивания, равна площади петли гистерезиса:

$$Q = \oint H dB \quad (126)$$

ВОПРОС 9: ЭЛЕМЕНТЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Ряд Фурье для периодических сигналов

Теорема Фурье: Любую периодическую функцию $f(t)$ с периодом T можно представить в виде бесконечной суммы гармонических составляющих:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)] \quad (127)$$

где $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$ - основная (фундаментальная) частота.

Коэффициенты Фурье:

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt \quad (128)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt \quad (129)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt \quad (130)$$

Комплексная форма ряда Фурье:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_1 t} \quad (131)$$

где

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt \quad (132)$$

Свойства симметрии

Чётные функции: $f(-t) = f(t)$

- Все $b_n = 0$
- Ряд содержит только косинусы и постоянную составляющую
- Пример: $f(t) = \cos(\omega t)$

Нечётные функции: $f(-t) = -f(t)$

- Все $a_n = 0$ (включая a_0)
- Ряд содержит только синусы
- Пример: $f(t) = \sin(\omega t)$

Пример: П-образный сигнал (меандр)

Рассмотрим прямоугольный сигнал с амплитудой A , периодом T , длительностью импульса τ :

Случай 1: Чётный меандр (центрированный относительно начала координат)

$$f(t) = \begin{cases} A, & |t| < \tau/2 \\ 0, & \tau/2 < |t| < T/2 \end{cases} \quad (133)$$

Коэффициенты Фурье:

$$a_0 = \frac{2A\tau}{T} \quad (134)$$

$$a_n = \frac{4A}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right) \quad \text{для нечётных } n \quad (135)$$

$$a_n = 0 \quad \text{для чётных } n \quad (136)$$

$$b_n = 0 \quad (\text{вследствие чётности}) \quad (137)$$

Случай 2: Нечётный меандр (сдвиг на $T/4$)

$$f(t) = \frac{4A}{\pi} \left[\sin(\omega_1 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_1 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_1 t) + \dots \right] \quad (138)$$

Физический смысл: Спектр меандра содержит только нечётные гармоники, амплитуды которых убывают как $1/n$.

Спектр модулированного сигнала

Амплитудная модуляция (АМ):

$$s(t) = A_0[1 + m \cos(\Omega t)] \cos(\omega_0 t) \quad (139)$$

где:

- A_0 - амплитуда несущей
- m - глубина модуляции ($0 < m \leq 1$)
- Ω - частота модуляции
- ω_0 - частота несущей ($\omega_0 \gg \Omega$)

Раскрывая скобки:

$$s(t) = A_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{mA_0}{2} \cos[(\omega_0 - \Omega)t] + \frac{mA_0}{2} \cos[(\omega_0 + \Omega)t] \quad (140)$$

Спектр АМ-сигнала:

- Несущая: ω_0 , амплитуда A_0
- Нижняя боковая полоса: $\omega_0 - \Omega$, амплитуда $\frac{mA_0}{2}$
- Верхняя боковая полоса: $\omega_0 + \Omega$, амплитуда $\frac{mA_0}{2}$

Фильтры и полоса пропускания

Определение: Фильтр - устройство, пропускающее сигналы в определённой полосе частот и подавляющее сигналы вне этой полосы.

Основные типы фильтров:

- **ФНЧ** (фильтр низких частот): пропускает $\omega < \omega_c$
- **ФВЧ** (фильтр высоких частот): пропускает $\omega > \omega_c$
- **Полосовой фильтр:** пропускает $\omega_1 < \omega < \omega_2$

- **Режекторный фильтр:** подавляет $\omega_1 < \omega < \omega_2$

Пример: RC-фильтр низких частот

Передаточная функция:

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_c} \quad (141)$$

где $\omega_c = \frac{1}{RC}$ - частота среза.

Амплитудно-частотная характеристика:

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^2}} \quad (142)$$

Полоса пропускания: Диапазон частот, где коэффициент передачи не опускается ниже $1/\sqrt{2}$ от максимального значения (-3 дБ).

Для RC-фильтра низких частот: $\Delta\omega = \omega_c$.

ВОПРОС 10: СПЕКТР ОДИНОЧНОГО ИМПУЛЬСА

Интеграл Фурье

Определение: Для непериодического сигнала $f(t)$ используется интеграл Фурье:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (143)$$

где $F(\omega)$ - спектральная плотность (Фурье-образ):

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad (144)$$

Физический смысл: В отличие от ряда Фурье, спектр непериодического сигнала является непрерывным.

Пример: Прямоугольный импульс

Рассмотрим одиночный прямоугольный импульс длительности τ и амплитуды A :

$$f(t) = \begin{cases} A, & |t| < \tau/2 \\ 0, & |t| > \tau/2 \end{cases} \quad (145)$$

Спектральная плотность:

$$F(\omega) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A e^{-j\omega t} dt = A\tau \cdot \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} = A\tau \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \quad (146)$$

где $\text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$ - функция отсчётов.

Связь длительности импульса и ширины спектра

Принцип неопределённости: Произведение эффективной длительности импульса Δt и эффективной ширины спектра $\Delta\omega$ ограничено снизу:

$$\Delta t \cdot \Delta\omega \geq 2\pi \quad (147)$$

Для прямоугольного импульса:

- Длительность: $\Delta t = \tau$
- Ширина спектра (по первому нулю): $\Delta\omega = \frac{4\pi}{\tau}$
- Произведение: $\Delta t \cdot \Delta\omega = 4\pi$

Физический смысл: Чем короче импульс, тем шире его спектр.

Спектр конечного пакета колебаний

Рассмотрим цуг колебаний (пакет из N периодов):

$$f(t) = \begin{cases} A \cos(\omega_0 t), & |t| < N\pi/\omega_0 \\ 0, & |t| > N\pi/\omega_0 \end{cases} \quad (148)$$

Спектральная плотность:

$$F(\omega) = \frac{A\tau}{2} \left[\text{sinc} \left(\frac{(\omega - \omega_0)\tau}{2} \right) + \text{sinc} \left(\frac{(\omega + \omega_0)\tau}{2} \right) \right] \quad (149)$$

где $\tau = \frac{2N\pi}{\omega_0}$ - длительность пакета.

Особенности:

- Спектр сосредоточен вокруг ω_0
- Ширина спектра обратно пропорциональна длительности пакета: $\Delta\omega \sim \frac{2\pi}{\tau}$
- Чем больше периодов в пакете, тем уже спектр

Спектр затухающего сигнала

Рассмотрим затухающие колебания:

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ Ae^{-\delta t} \cos(\omega_0 t), & t \geq 0 \end{cases} \quad (150)$$

Спектральная плотность:

$$F(\omega) = \frac{A}{2} \left[\frac{1}{\delta + j(\omega - \omega_0)} + \frac{1}{\delta + j(\omega + \omega_0)} \right] \quad (151)$$

Амплитудный спектр вблизи ω_0 :

$$|F(\omega)| \approx \frac{A/2}{\sqrt{\delta^2 + (\omega - \omega_0)^2}} \quad (152)$$

Ширина спектра на полувысоте:

$$\Delta\omega = 2\delta \quad (153)$$

Добротность в спектральном представлении

Определение: Добротность Q характеризует остроту резонансной кривой:

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \quad (154)$$

где $\Delta\omega$ - ширина резонансной кривой на уровне половинной мощности.

Связь с затуханием: Для колебательной системы с затуханием:

$$Q = \frac{\omega_0}{2\delta} \quad (155)$$

Физический смысл:

- Высокая добротность соответствует узкому спектру
- Низкая добротность соответствует широкому спектру
- Для идеального гармонического сигнала ($\delta = 0$) добротность бесконечна, спектр - дельта-функция

Примеры:

- Радиоконтур: $Q \sim 10^2 - 10^3$
- Кварцевый резонатор: $Q \sim 10^4 - 10^6$
- Атомные системы: $Q \sim 10^7 - 10^9$

Теорема Парсеваля

Для непериодических сигналов:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega \quad (156)$$

Физический смысл: Полная энергия сигнала одинакова во временном и частотном представлениях.

Для периодических сигналов:

$$\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 \quad (157)$$

Эти теоремы позволяют анализировать распределение энергии по частотам.

ВОПРОС 11: УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА. ТОК СМЕЩЕНИЯ. СКИН-ЭФФЕКТ

Уравнения Максвелла - фундаментальные уравнения электромагнетизма

Историческая справка: Джеймс Клерк Максвелл в 1861-1865 годах обобщил известные к тому времени законы электромагнетизма и добавил концепцию тока смещения, создав единую теорию электромагнитного поля.

Система уравнений Максвелла в вакууме

Дифференциальная форма:

$$\text{I. } \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (\text{теорема Гаусса для электрического поля}) \quad (158)$$

$$\text{II. } \operatorname{div} \vec{B} = 0 \quad (\text{теорема Гаусса для магнитного поля}) \quad (159)$$

$$\text{III. } \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (\text{закон электромагнитной индукции Фарадея}) \quad (160)$$

$$\text{IV. } \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (\text{обобщённый закон Ампера}) \quad (161)$$

Интегральная форма:

$$\text{I. } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{внутр}}}{\varepsilon_0} \quad (162)$$

$$\text{II. } \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (163)$$

$$\text{III. } \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (164)$$

$$\text{IV. } \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{охв}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad (165)$$

Физический смысл уравнений Максвелла

Уравнение I:

- Источниками электрического поля являются электрические заряды
- Электрические силовые линии начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных
- Поле $\vec{E}$ является потенциальным только в электростатике

Уравнение II:

- Магнитные заряды (монополи) не существуют
- Магнитные силовые линии всегда замкнуты
- Поле $\vec{B}$ является соленоидальным

Уравнение III:

- Изменяющееся магнитное поле порождает вихревое электрическое поле
- Объясняет явление электромагнитной индукции
- Электрическое поле становится непотенциальным при наличии изменяющихся магнитных полей

Уравнение IV:

- Электрические токи и изменяющиеся электрические поля порождают вихревое магнитное поле
- Содержит концепцию тока смещения Максвелла
- Обеспечивает выполнение закона сохранения заряда

Ток смещения

Определение: Ток смещения - это величина, введённая Максвеллом для обеспечения выполнения закона сохранения заряда:

$$\vec{j}_{\text{см}} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (166)$$

Полный ток: Сумма тока проводимости и тока смещения:

$$\vec{j}_{\text{полн}} = \vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (167)$$

Пример: Конденсатор в цепи переменного тока

Рассмотрим цепь с конденсатором, к обкладкам которого приложено переменное напряжение:

- В проводниках течёт ток проводимости $I = \frac{dQ}{dt}$
- Между обкладками конденсатора тока проводимости нет
- Однако электрическое поле между обкладками изменяется: $\frac{d\vec{E}}{dt} \neq 0$
- Ток смещения между обкладками: $I_{\text{см}} = \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \int \vec{E} \cdot d\vec{S}$

Расчёт для плоского конденсатора:

Поле в конденсаторе: $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$

Ток смещения:

$$I_{\text{см}} = \varepsilon_0 \frac{d}{dt} (ES) = \varepsilon_0 S \frac{d}{dt} \left(\frac{Q}{\varepsilon_0 S} \right) = \frac{dQ}{dt} = I \quad (168)$$

Вывод: Ток смещения в конденсаторе в точности равен току проводимости в подводящих проводах, обеспечивая непрерывность тока в цепи.

Скин-эффект

Определение: Скин-эффект (поверхностный эффект) - это явление вытеснения переменного тока высокой частоты к поверхности проводника.

Физическая природа:

- Переменное магнитное поле, создаваемое током в проводнике, индуцирует вихревые электрические поля (по закону Фарадея)
- Эти вихревые поля создают дополнительные токи, которые в центре проводника направлены противоположно основному току
- В результате ток концентрируется у поверхности проводника

Глубина скин-слоя: Расстояние от поверхности, на котором плотность тока уменьшается в e раз:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}} \quad (169)$$

где:

- ω - круговая частота тока
- μ - магнитная проницаемость проводника
- σ - удельная проводимость проводника

Вывод формулы для глубины скин-слоя:

Рассмотрим уравнения Максвелла внутри проводника ($\rho = 0$, $\vec{j} = \sigma \vec{E}$):

$$\text{rot} \vec{H} = \sigma \vec{E} + \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (170)$$

$$\text{rot} \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \quad (171)$$

Для гармонических полей $\sim e^{j\omega t}$ получаем волновое уравнение:

$$\nabla^2 \vec{E} = j\omega\mu\sigma \vec{E} - \omega^2\mu\varepsilon \vec{E} \quad (172)$$

Для хороших проводников ($\sigma \gg \omega\varepsilon$) вторым членом можно пренебречь:

$$\nabla^2 \vec{E} \approx j\omega\mu\sigma \vec{E} \quad (173)$$

Решение для плоской волны, распространяющейся вглубь проводника ($x > 0$):

$$E(x) = E_0 e^{-x/\delta} e^{-jx/\delta} \quad (174)$$

где $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$ - глубина скин-слоя.

Практические значения:

- Медь ($\sigma = 5.8 \times 10^7$ См/м) на частоте 50 Гц: $\delta \approx 9.3$ мм
- Медь на частоте 1 МГц: $\delta \approx 66$ мкм
- Медь на частоте 1 ГГц: $\delta \approx 2.1$ мкм

Следствия скин-эффекта:

- Увеличение активного сопротивления проводников на высоких частотах
- Необходимость использования полых проводников или литцендрата в ВЧ-технике
- Явление магнитного экранирования

Волновое уравнение и электромагнитные волны

Комбинируя уравнения Максвелла, можно получить волновое уравнение для электромагнитного поля:

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (175)$$

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \quad (176)$$

Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ м/с} \quad (177)$$

Значение уравнений Максвелла:

- Единая теория электричества, магнетизма и оптики
- Предсказание существования электромагнитных волн
- Теоретическое обоснование скорости света
- Фундамент современной физики и техники

Уравнения Максвелла в среде

Для учёта свойств среды вводятся векторы $\vec{D}$ и $\vec{H}$:

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho_{\text{своб}} \quad (178)$$

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0 \quad (179)$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (180)$$

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j}_{\text{своб}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (181)$$

где $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$, $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$.

Эти уравнения вместе с материальными уравнениями $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$, $\vec{B} = \mu \vec{H}$ полностью описывают электромагнитные явления в средах.